

Ingeniería de Prompts aplicada a la Teledetección Cuantitativa

Cómo solicitar a una inteligencia artificial la construcción de un flujo de trabajo multisensor

Documento complementario de la Guía práctica · Curso de Posgrado

Héctor Francisco del Valle

Centro Regional de Geomática (CeReGeo), Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT),
Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER)
Laboratorio de Ecología, Meteorología y Gestión de Fuegos (LEMIV), Facultad de Ingeniería,
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)

Correo Electrónico: hfdelvalle@gmail.com

1. Propósito de este documento

Este documento no enseña a programar: enseña a encargar programación. La diferencia es sustantiva. Un asistente de inteligencia artificial puede escribir en minutos los scripts que se describen en la Guía práctica, pero la calidad del resultado no depende del asistente sino de la precisión con que se le formule el pedido. Un pedido vago produce código que parece correcto y entrega resultados incorrectos; un pedido preciso produce código verificable.

Se presenta a continuación el prompt maestro que permite reconstruir el flujo completo de trabajo, su anatomía razonada, los prompts de refinamiento que resultaron necesarios durante el desarrollo real y los criterios para auditar lo que la máquina devuelve. Se recomienda que usted lo utilice con el asistente de su preferencia (Claude, ChatGPT, Gemini u otro) y compare los resultados obtenidos.

2. Anatomía de un prompt técnico eficaz

Un prompt destinado a producir código científico reproducible debe contener, como mínimo, siete componentes.

La omisión de cualquiera de ellos traslada una decisión metodológica desde usted hacia el asistente, que la resolverá con algún criterio por defecto, casi siempre inadecuado para el problema particular.

En la Tabla 1 se presenta los componentes de un prompt técnico y el efecto de su omisión.

Tabla 1. Prompt técnico

Componente	Función	Ejemplo de omisión y su consecuencia
Rol	Fija el marco disciplinar y el vocabulario técnico esperado.	Sin rol, el asistente explica qué es un píxel en lugar de resolver el problema.
Contexto y objetivo	Explica para qué se usarán los datos.	Sin objetivo, no puede decidir entre σ^0 y γ^0 , ni justificar la elección.
Datos de entrada	Identifica archivos, formatos y sistemas de referencia.	Sin el EPSG, entrega productos en proyecciones distintas que no se apilan.
Restricciones técnicas	Impone la grilla, tolerancias, versiones y límites.	Sin grilla común, cada sensor cae en una malla propia y el análisis multitemporal se vuelve inválido.
Entregables	Enumera los archivos concretos que deben producirse.	Sin entregables, devuelve fragmentos de código en el chat y ningún archivo ejecutable.
Perfil del usuario	Declara el nivel de programación de quien ejecutará.	Sin este dato, asume un usuario experto y omite el manejo de errores y los mensajes de progreso.
Criterios de verificación	Define cómo se comprobará que el resultado es correcto.	Sin verificación, el error se descubre en la etapa de análisis, cuando ya es costoso.

3. Prompt maestro

El texto que se transcribe a continuación es el prompt completo. Puede copiarse y pegarse directamente en el asistente. Obsérvese que cada línea corresponde a una decisión metodológica tomada por usted, no por la máquina.

ROL
 Actúe como especialista en teledetección cuantitativa y procesamiento SAR, con dominio de Python (GDAL, h5py, pyproj), de las APIs de catálogos satelitales y de ESA SNAP (gpt / GraphBuilder).

CONTEXTO Y OBJETIVO
 Estoy preparando un conjunto de datos multisensor para caracterizar la estructura de la vegetación en dos sitios contrastantes del noroeste de Chubut (Patagonia argentina): un bosque andino y un ecotono de estepa. El conjunto se usará para comparar la respuesta óptica y de radar entre ambos sitios, en primavera y en verano, y para relacionarla con métricas estructurales de LiDAR espacial (GEDI).

DATOS DE ENTRADA
 Adjunto dos archivos KML con los polígonos de los AOI: BOSQUE_NW_02 y ESTEPA_NW_02. Cada AOI es un cuadrado de 15 x 15 km. Sus coordenadas en

EPSG:32719 (UTM 19S) son:

BOSQUE_NW_02: E 287200-302200 / N 5270200-5285200

ESTEPA_NW_02: E 319100-334100 / N 5254200-5269200

PRODUCTOS A OBTENER (para AMBOS AOI)

1. Sentinel-2 L2A: una escena por fecha objetivo, buscando primero con tolerancia 0 días, luego +/-3 y por último +/-6 días. Fechas objetivo: 2025-11-23 (primavera), 2026-01-10 y 2026-02-27 (verano). Elegir la escena con menor nubosidad que cubra el AOI COMPLETO.
2. Sentinel-1 IW: SLC y GRD, las adquisiciones más próximas a esas mismas tres fechas, y también las alternativas dentro de +/-6 días.
3. SAOCOM L1A (banda L): los productos EOL1ASARSA01B13870600, EOL1ASARSA01B14465476 y EOL1ASARSA01B14489260, que descargará manualmente del catálogo de CONAE.
4. GEDI versión V003 (L2A y L2B), de septiembre a diciembre de 2024 y de enero a marzo de 2025. ATENCIÓN: estos datos son una referencia estructural HISTÓRICA, no contemporánea a las escenas de 2025-2026; el código y la documentación deben advertirlo explícitamente.

RESTRICCIONES TÉCNICAS (no negociables)

- Salida común: subsets de 15 x 15 km, EPSG:32719, píxel de 10 m, 1500 x 1500 píxeles, con la MISMA extensión y la MISMA grilla para todos los sensores y todas las fechas de un mismo AOI.
- SAR: calibrar a beta0 y aplicar TERRAIN FLATTENING para obtener gamma0, no sigma0. El relieve andino es pronunciado y sigma0 confundiría la geometría de iluminación con la estructura de la vegetación. Usar el DEM Copernicus GLO-30. Guardar además el ángulo de incidencia local como banda diagnóstica (no como factor de corrección adicional).
- SAR: recortar al AOI ANTES de la corrección de terreno, con un margen de unos 5 km, para no procesar la franja completa.
- Conservar intactos los SLC y L1A originales para un eventual uso interferométrico o polarimétrico.
- FORMATO DE SALIDA: los subsets deben guardarse en BEAM-DIMAP (.dim + .data), que es el formato nativo de SNAP, porque el GeoTIFF descarta los metadatos (órbita, geometría, calibración, máscaras, relaciones entre polarizaciones) y un producto sin metadatos ya no puede volver a procesarse en SNAP. El recorte final al AOI debe hacerse DENTRO de SNAP, no con GDAL. Generar además, junto a cada .dim, una copia .tif para visualizar en QGIS, ya que QGIS (GDAL) no dispone de un lector de BEAM-DIMAP.
- GEDI: extraer únicamente los disparos que caen dentro del AOI, con sus banderas de calidad, y exportarlos a CSV con coordenadas en EPSG:32719.

PERFIL DEL USUARIO Y ENTORNO

Quien ejecutará los scripts no programa. Windows, con Miniforge y ESA SNAP instalados. Por lo tanto:

- Entregar un archivo de entorno conda (.yaml) con TODAS las dependencias.
- Scripts numerados en el orden exacto de ejecución.
- Todos los mensajes en pantalla, en español, indicando progreso, tamaño descargado, velocidad y tiempo restante.
- Las descargas deben poder reanudarse: si el script se corta y se vuelve a ejecutar, no debe repetir lo ya completado.
- Las credenciales se solicitan por teclado en cada ejecución; nunca deben quedar escritas en el código.

ENTREGABLES

1. Un manifiesto en Excel con todos los productos hallados: fecha objetivo, fecha real, diferencia en días, nubosidad, órbita, cobertura del AOI (total o parcial) y cuál se recomienda descargar y por qué.
2. Los scripts numerados, más un archivo de configuración central que defina la grilla en un único lugar.
3. Los grafos XML de SNAP.
4. Un instructivo paso a paso.

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

Antes de dar el trabajo por terminado, compruebe y muéstreme:

- que la diferencia en días entre cada producto y su fecha objetivo es la declarada y no supera la tolerancia;
- que el producto elegido cubre el AOI completo y no parcialmente;
- que todos los rásteres de salida tienen idéntico CRS, tamaño en píxeles y esquinas de la extensión.

MÉTODO DE TRABAJO

Consulte los catálogos reales (Copernicus Data Space, NASA CMR) antes de escribir el manifiesto: no invente identificadores de producto. Si una búsqueda no devuelve resultados, dígamelo en lugar de completarlo con valores plausibles.

4. Por qué cada restricción está donde está

4.1. La grilla común

Es la restricción más importante y la que con mayor frecuencia se omite. Si no se la impone, cada sensor produce su propia malla: Sentinel-2 hereda la del tile (que además puede caer en otra zona UTM), y SNAP geocodifica el radar según la extensión de la franja. El resultado son rásteres que se superponen visualmente en el SIG pero cuyos píxeles no coinciden, de modo que cualquier operación entre bandas de distintos sensores exige un remuestreo posterior que introduce error. Al fijar EPSG, tamaño de píxel y esquinas exactas, se garantiza que el píxel (i, j) del radar y el píxel (i, j) del óptico corresponden al mismo terreno.

4.2. La tolerancia escalonada de fechas

Pedir «la escena más cercana» produce resultados arbitrarios. Pedir «cero, y si no hay, hasta tres días, y si no hay, hasta seis» convierte una preferencia metodológica en una regla explícita y auditable, y obliga al asistente a informar qué tolerancia debió usar en cada caso.

4.3. Terrain Flattening y no sigma cero

Esta línea del prompt es la que separa un producto SAR utilizable de uno engañoso en terreno montañoso, y se desarrolla en detalle en la Guía práctica. Conviene señalar aquí que, si no se la escribe, el asistente entregará σ^0 por ser lo más habitual en los tutoriales disponibles en línea.

4.4. El perfil del usuario

Declarar que quien ejecuta no programa cambia por completo el código generado: aparecen los mensajes de progreso, la reanudación de descargas interrumpidas, los mensajes de error comprensibles y el archivo de entorno conda. Sin esa declaración, el asistente produce código correcto pero inutilizable por un no programador.

4.5. La instrucción de no inventar

Los asistentes de IA tienden a completar los huecos con datos verosímiles. Un identificador de producto satelital inventado es indistinguible de uno real a simple vista, y sólo se descubre cuando la descarga falla. La instrucción explícita de consultar el catálogo y de informar la ausencia de resultados es, por lo tanto, una salvaguarda metodológica.

5. Prompts de refinamiento

Ningún flujo de trabajo real se resuelve en un único intercambio. Los prompts que siguen corresponden a problemas que efectivamente surgieron durante la construcción de este conjunto de datos, y se ofrecen como modelo de diálogo iterativo con el asistente.

5.1. Cuando el resultado no se puede monitorear

La descarga está corriendo, pero no muestra ningún avance en pantalla y no sé si sigue viva. Modifique el script para que imprima, actualizándose en la misma línea: el porcentaje del archivo actual, los GB descargados sobre el total, la velocidad en MB/s, el tiempo estimado restante y el progreso global acumulado.

5.2. Cuando un formato no se puede leer

Al recortar Sentinel-2 obtengo este error:
'not recognized as being in a supported file format. It could have been recognized by driver JP2OpenJPEG, but plugin gdal_JP2OpenJPEG.dll is not available'
Explíqueme la causa, indíqueme cómo resolverla y actualice el archivo de entorno conda para que el problema no vuelva a presentarse.

5.3. Cuando la especificación estaba incompleta

Los grafos de SNAP que preparó calibran a σ_0 . Los AOI están sobre laderas andinas con pendientes fuertes. Rehaga la cadena de procesamiento calibrando a β_0 y aplicando Terrain Flattening para obtener γ_0 . Explíqueme por qué esta diferencia importa en terreno con relieve y por qué el ángulo de incidencia local NO debe usarse como corrección adicional sobre un producto ya aplanado.

5.4. Cuando los datos no coinciden con la documentación

El script de GEDI genera CSV vacíos para el producto L2B, y en el L2A la columna de calidad sale sin valores. Inspeccione la estructura interna real de uno de los archivos .h5 descargados (no la documentación de la versión anterior), identifique los nombres actuales de las variables en la versión V003 y corrija el script en consecuencia.

5.5. Cuando el producto es correcto pero inservible

Los subsets que generaste están en GeoTIFF. Se ven bien en QGIS, pero al abrirllos en SNAP no traen metadatos, de modo que no puedo aplicarles un filtro de moteado ni una descomposición polarimétrica: dejaron de ser productos SAR. Rehaga el flujo para que SNAP escriba en BEAM-DIMAP (.dim + .data) y para que el recorte exacto al AOI se haga dentro de SNAP y no con GDAL. Mantenga además una copia .tif junto a cada .dim, para poder verla en QGIS. Explique en la documentación qué abre cada programa y por qué.

5.6. La verificación final

Antes de dar el trabajo por cerrado, verifique y muéstreme en una tabla:

- (a) que todos los rásteres de un mismo AOI comparten CRS, tamaño en píxeles y esquinas de la extensión;
- (b) el nombre y el rango de valores de cada banda de los productos SAR;
- (c) la nubosidad medida DENTRO del recorte de 15 x 15 km usando la máscara SCL, que puede diferir mucho de la nubosidad que informa el catálogo para la escena completa.

6. Auditoría del código recibido

El asistente entrega un código que casi siempre se ejecuta sin errores. Que se ejecute no significa que sea correcto. La siguiente lista de comprobación reúne las verificaciones mínimas que usted debe realizar antes de dar por válido cualquier producto generado por una inteligencia artificial. La Tabla 2 muestra la comprobación para auditar el código generado por una IA.

Tabla 2. Lista de comprobación para auditar código generado por IA

Qué revisar	Pregunta concreta	Señal de alarma
Identificadores	¿Los nombres de producto existen en el catálogo real?	Nombres con formato correcto pero que el servidor no encuentra.
Grilla	¿Todos los rásteres tienen igual CRS, tamaño y esquinas?	Diferencias de unos pocos metros en las esquinas entre sensores.
Fechas	¿La diferencia en días declarada coincide con la real?	Un producto fuera de la tolerancia presentado como válido.
Cobertura	¿La escena cubre el AOI completo o sólo una parte?	Franjas sin datos en un borde del recorte.
Radiometría	¿Los valores son físicamente plausibles?	γ^0 fuera del rango esperable, o todo el ráster en ceros.
Nombres de variables	¿Corresponden a la versión del producto usada?	Columnas vacías: el nombre cambió entre versiones.
Silencios	¿El script informa cuando no encuentra algo?	Archivos de salida de tamaño cero sin ningún mensaje de error.
Formato de salida	¿El producto sirve para el paso siguiente, o sólo para mirarlo?	Un subset en GeoTIFF: se ve perfecto en el SIG, pero perdió los metadatos y ya no puede reprocesarse.

Los tres últimos renglones merecen énfasis, porque corresponden a errores que efectivamente se produjeron durante este trabajo y que ningún mensaje de error señaló: el script de GEDI escribía archivos vacíos porque buscaba los nombres de variables de la versión anterior del producto, y lo hacía en silencio. El error no estaba en el código sino en el supuesto.

7. Advertencia final

Repárese en el último renglón de la tabla, que corresponde a un error real de este trabajo: los subsets se entregaron inicialmente en GeoTIFF y se veían impecables en QGIS, pero habían perdido la órbita, la geometría de adquisición y la calibración, de modo que ya no podían procesarse en SNAP. El asistente no lo advirtió porque en ningún momento se le dijo que el producto debía seguir siendo procesable: se le había pedido un recorte, y un recorte fue lo que

entregó. La lección es que el prompt debe declarar no sólo qué se quiere obtener, sino para qué se lo va a usar después.

La inteligencia artificial acelera enormemente la construcción de un flujo de trabajo, pero no asume la responsabilidad científica del resultado. Esa responsabilidad sigue siendo suya. El asistente no sabe que sus AOI están en ladera, ni que el 27 de febrero no hay escenas despejadas, ni que la versión V003 de GEDI renombró sus variables, salvo que usted se lo diga o le pida que lo verifique. La calidad del dato final es proporcional a la calidad de las preguntas que usted formule.